

CONCEITOS BÁSICOS DE SISTEMA OPERACIONAL

Um sistema operacional (SO) é um conjunto de rotinas executadas pelo processador, funcionando como um gerente dos diversos recursos disponíveis no sistema computacional.





FUNÇÕES PRINCIPAIS DO SISTEMA OPERACIONAL

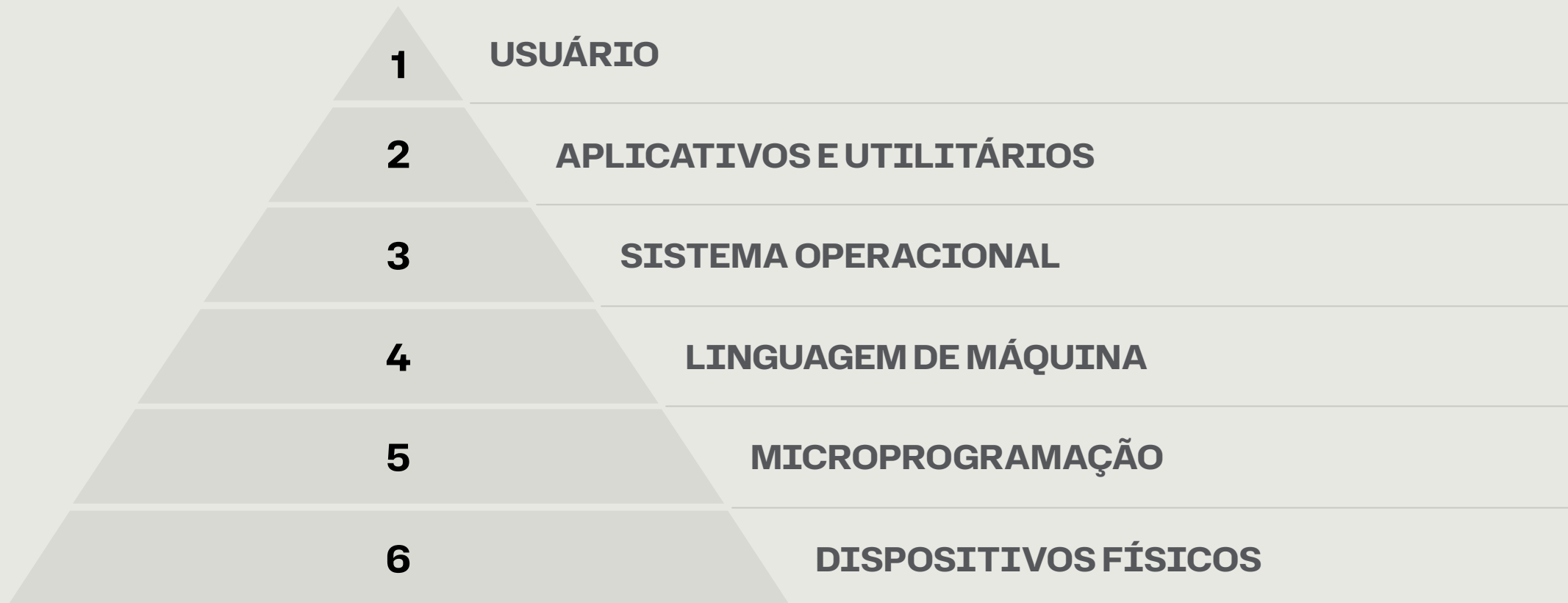
FACILIDADE DE ACESSO

Proporciona acesso simplificado aos recursos do sistema para usuários e aplicativos.

COMPARTILHAMENTO

Gerencia recursos de forma organizada e protegida entre múltiplos processos e usuários.

MÁQUINA DE NÍVEIS



A estrutura em camadas permite abstração e gerenciamento eficiente dos recursos.

PRIMEIRA FASE (1945-1955)

Os primeiros computadores surgiram durante a Segunda Guerra Mundial, marcando o início da era computacional.

- ENIAC: 18 mil válvulas, 70 mil resistores, 30 toneladas
- Consumo de 140 Kw, capacidade de 5.000 adições por segundo
- Programação através de painéis e fios
- UNIVAC I: criado para o censo americano de 1950



SEGUNDA FASE (1956-1965)

1 — CRIAÇÃO DO TRANSISTOR

Substituição das válvulas por transistores, reduzindo tamanho e consumo de energia.

2 — PRIMEIRAS LINGUAGENS

Surgimento do Assembly e Fortran, facilitando a programação.

3 — ROTINAS DE E/S

SO com conjunto próprio de rotinas para operações de entrada e saída.



TERCEIRA FASE (1966-1980)

AVANÇOS TECNOLÓGICOS

- Circuitos integrados
- Computadores menores e mais baratos
- Substituição de fitas por discos magnéticos
- Terminais com vídeo e teclado

CONCEITOS INTRODUZIDOS

- Multiprogramação
- Spooling (alteração na ordem de execução)
- Time-sharing (tempo compartilhado)
- Criação do UNIX



QUARTA FASE (1981-1990)

INTEGRAÇÃO EM LARGA ESCALA

Desenvolvimento de LSI e VLSI, permitindo maior densidade de componentes.

MICROCOMPUTADORES

Surgimento dos sistemas DOS e VMS, popularizando computadores pessoais.

MULTITAREFA

Criação do conceito de multitarefa, permitindo execução simultânea de programas.

REDES DE COMPUTADORES

Difusão das redes WAN, MAN e LAN com desenvolvimento de protocolos específicos.



QUINTA FASE (1991-2000)



MICROELETRÔNICA AVANÇADA

Evolução para ULSI (Ultra Large Scale Integration)



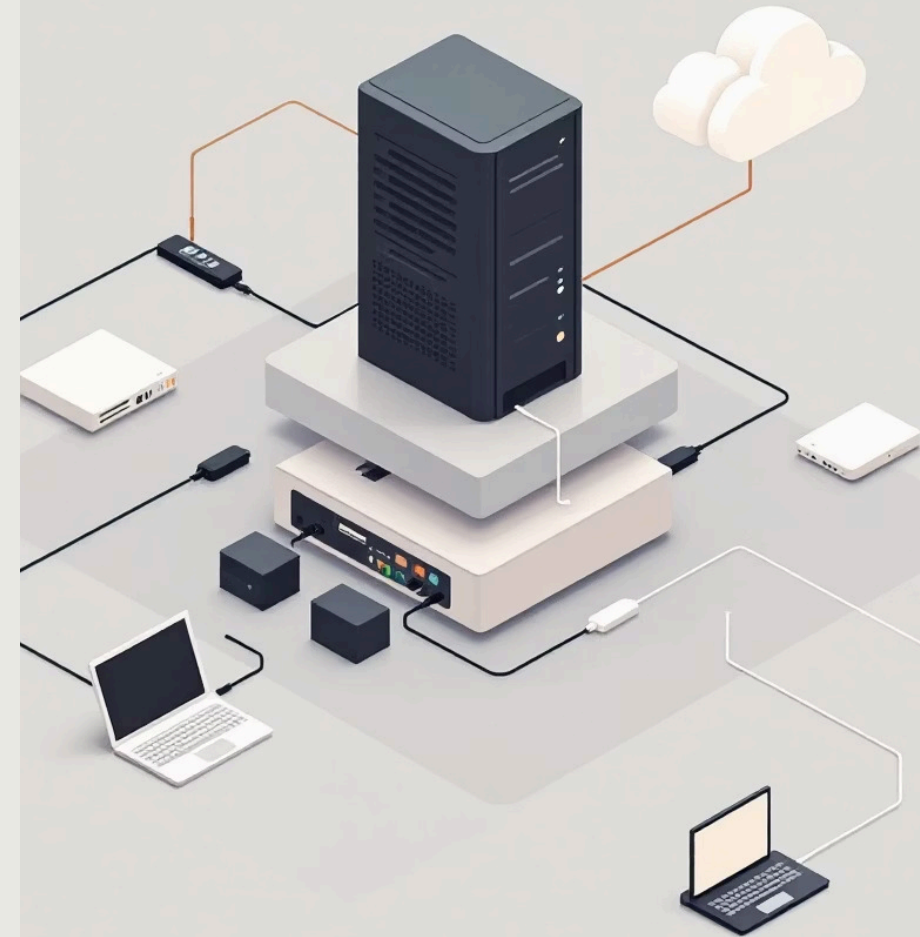
PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO

Funções do SO espalhadas por vários processadores em rede

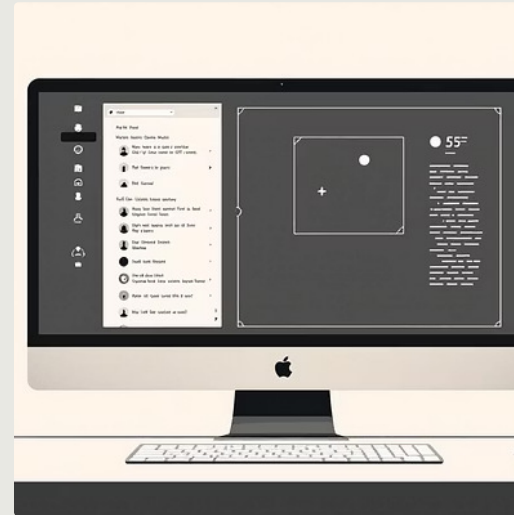
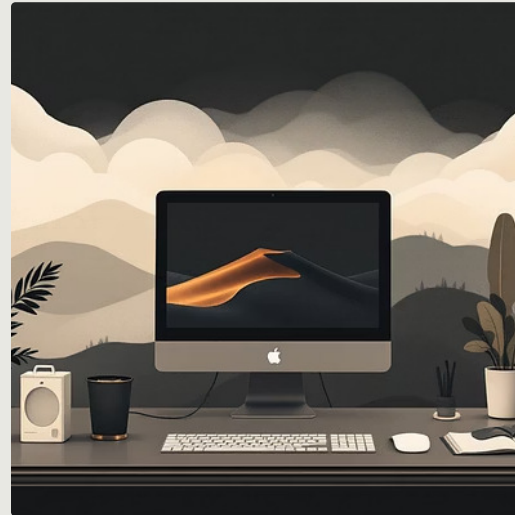
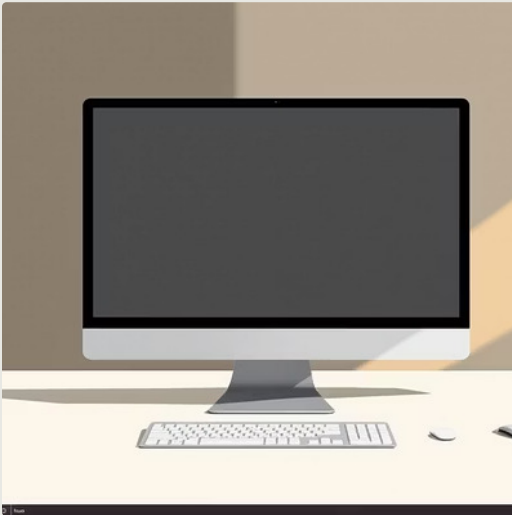


ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

Novo paradigma para aplicações e serviços em rede

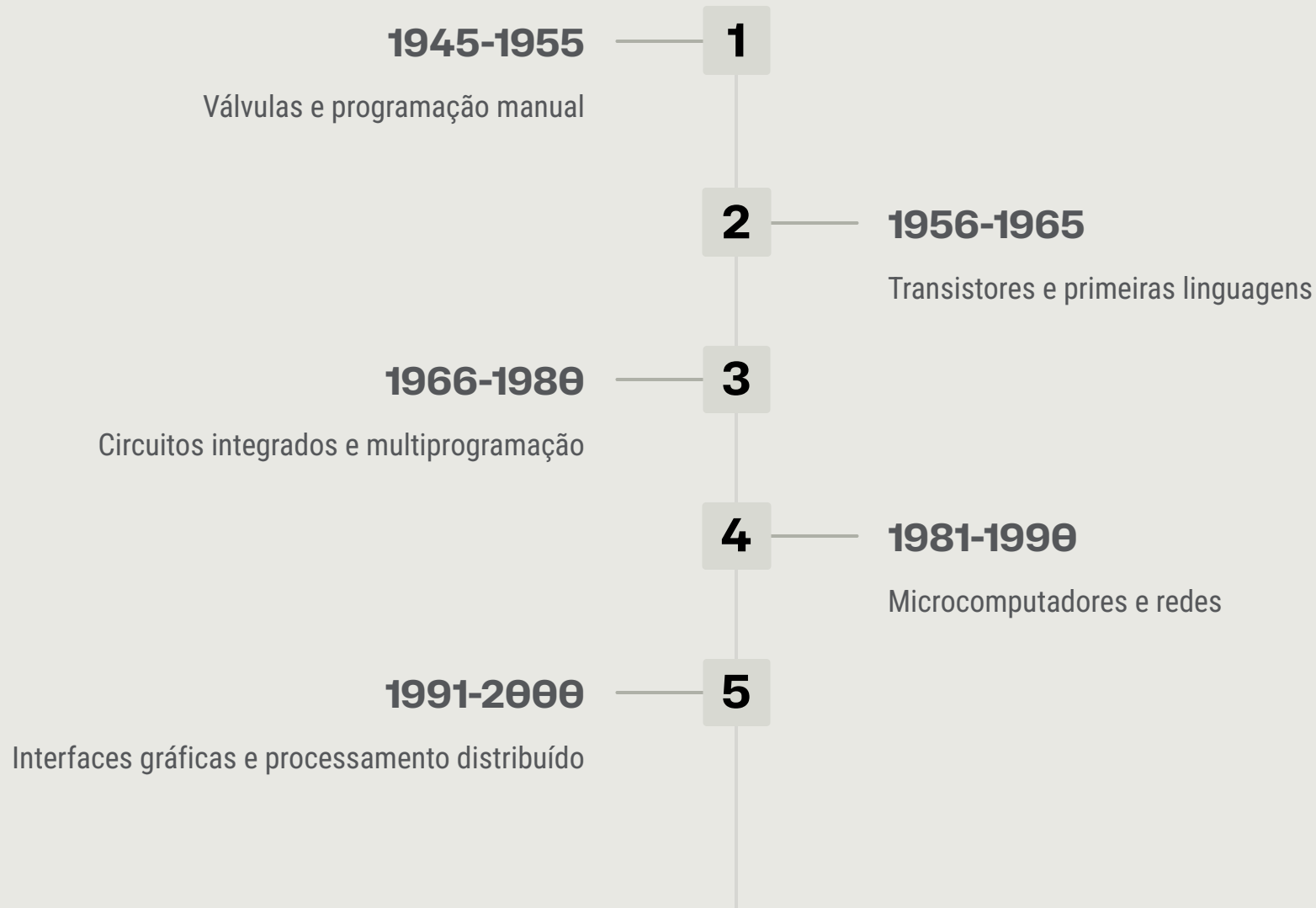


INTERFACES GRÁFICAS



Desenvolvimento de interfaces gráficas para os sistemas operacionais: Windows, OpenWindows e outros ambientes visuais que revolucionaram a interação humano-computador.

EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS



A evolução dos sistemas operacionais está diretamente relacionada ao desenvolvimento dos equipamentos de hardware e às necessidades computacionais de cada época.